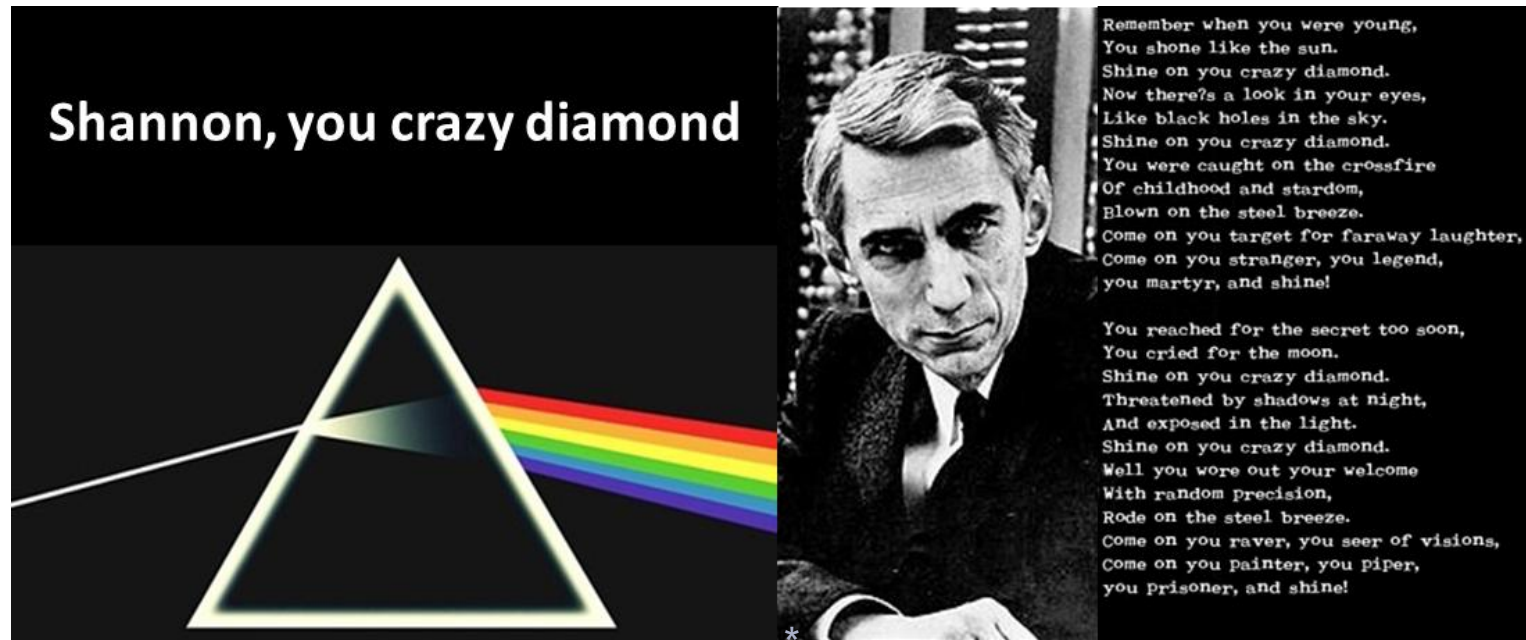




*
Claude Shannon

Teoría de la Información

Introducción

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido
2do. Cuatrimestre de 2026
Departamento de Computación, FCEN-UBA

Como llegamos a la Teoría de la Información

Libro cabecera: Norman Abramson. Teoría de la Información y la Codificación, 5ta. Ed., 1981

Trabajos fundacionales

- Hartley RVL. 1928. *Transmission of information*. The Bell System Technical Journal. 7(3): 535-563
- **Shannon CE. 1948. *A mathematical theory of communication*. The Bell System Technical Journal. 27(3): 379-423**
<https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- **Shannon CE. 1948. *A mathematical theory of communication*. The Bell System Technical Journal. 27(4): 623-656**
<https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.x>
- Shannon CE. 1949. *Communication theory of secrecy systems*. The Bell System Technical Journal. 28(4): 656-715

Transmission of Information¹

By R. V. L. HARTLEY

SYNOPSIS: A quantitative measure of "information" is developed which is based on physical as contrasted with psychological considerations. How the rate of transmission of this information over a system is limited by the distortion resulting from storage of energy is discussed from the transient viewpoint. The relation between the transient and steady state viewpoints is reviewed. It is shown that when the storage of energy is used to restrict the steady state transmission to a limited range of frequencies the amount of information that can be transmitted is proportional to the product of the width of the frequency-range by the time it is available. Several illustrations of the application of this principle to practical systems are included. In the case of picture transmission and television the spacial variation of intensity is analyzed by a steady state method analogous to that commonly used for variations with time.

Nyquist, H. (1922) Certain factors affecting telegraph speed. Bell System Technical Journal 3, pp.~324--346.

Nyquist, H. (1928) Certain topics in telegraph transmission theory. Trans. Am. Inst. Elec. Eng. 47, pp.~617--644.

Shannon, paper de Bell Labs (1948)

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist¹ and Hartley² on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have *meaning*; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one *selected from a set* of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

A mathematical theory of communication

[PDF] mpg.de

CE Shannon - The Bell system technical journal, 1948 - ieeexplore.ieee.org

... By a **communication** system we will mean a system of the type ... as **mathematical** entities, suitably idealized from their physical counterparts. We may roughly classify **communication** ...

☆ Guardar Citar Citado por 180678 Artículos relacionados Las 154 versiones

A black and white photograph of a handwritten equation on a dark surface. The equation is $H = -\sum p_i \log p_i$. The characters are written in a light, possibly chalk or white paint, with a slightly grainy texture. The 'H' is on the left, followed by an equals sign, then a minus sign, a summation symbol, and finally the term $p_i \log p_i$ with a subscript 'i'.

"Mi mente divaga y concibo diferentes cosas día y noche. Como un escritor de ciencia ficción, estoy pensando, ¿y si fuera así?"

Claude Shannon

1948: A MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION

- ▶ Desarrollado a lo largo de los años de guerra, pero publicado en 1948, el documento de Shannon establece las bases para las comunicaciones digitales.
- ▶ Shannon argumentaba que **todas las comunicaciones podían ser pensadas de la misma manera**, ya fueran la radio, la televisión o el teléfono.
 - Todos los mensajes, **independientemente del canal**, estaban potencialmente en riesgo de una entrega incorrecta debido al ruido.
- ▶ La clave para superar el ruido y, por lo tanto, asegurar la entrega confiable de mensajes era **estudiar la información contenida en el mensaje**.

1948: A MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION

- ▶ Desarrollado a lo largo de los años de guerra, pero publicado en 1948, el documento de Shannon establece las bases para las comunicaciones digitales.
- ▶ Shannon argumentaba que **todas las comunicaciones podían ser pensadas de la misma manera**, ya fueran la radio, la televisión o el teléfono.
 - Todos los mensajes, **independientemente del canal**, estaban potencialmente en riesgo de una entrega incorrecta debido al ruido.
- ▶ La clave para superar el ruido y, por lo tanto, asegurar la entrega confiable de mensajes era **estudiar la información contenida en el mensaje**.
- ▶ Shannon escribió que **el significado semántico de un mensaje era irrelevante** para su transmisión.
 - Un mensaje debe ser concebido como una **secuencia con propiedades estadísticas**.
 - Son **las estadísticas del mensaje** las que podrían ser capturadas y su codificación minimizada para permitir una **transmisión efectiva**.
 - Cuanto mayor es la **entropía** del mensaje, más **esfuerzo** se necesita para transmitirlo.

Teoría de la Información

- ▶ Claude Shannon estableció la
Teoría Clásica de la Información
- ▶ También llamada “teoría estadística” de la información
 - Otra sería la teoría algorítmica de la información (Gregory Chaitín y otros)

Dos Teoremas Fundacionales:

1. Codificación para una fente sin ruido
2. Codificación para un canal ruidoso

Teoría de Shannon

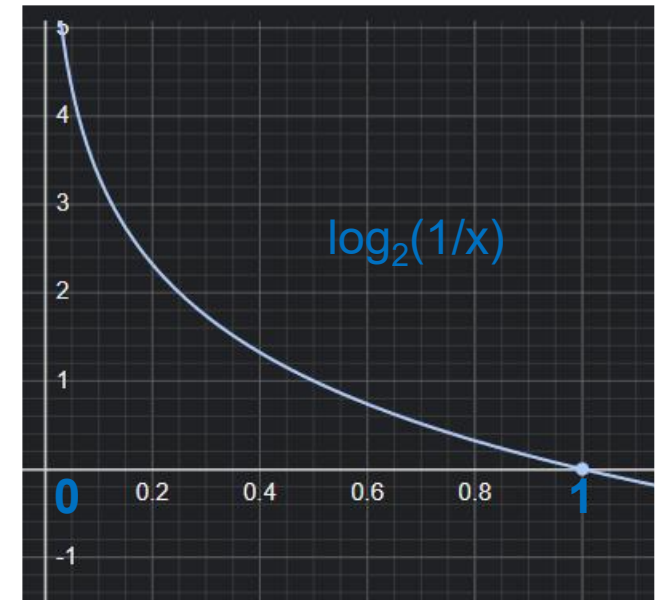
- Uno de sus teoremas describe la **máxima eficiencia posible** de un método de corrección de errores (codificación) frente a los niveles de ruido y de corrupción de los datos.
- No dice nada sobre como implementar dicha codificación.
- Pero brinda un **límite teórico absoluto** para la transmisión de bits (basándose en la Ley de los Grandes Números)

Información

Definición. Sea E un suceso que puede presentarse con probabilidad $P(E)$. Cuando E tiene lugar, decimos que hemos recibido

$$I(E) = \log \frac{1}{P(E)}$$

unidades de información.



Google: plot $\log_2(1/x)$

Información: unidades

Si introducimos el logaritmo de base 2, la unidad correspondiente se denomina *bit* *

$$I(E) = \log_2 \frac{1}{P(E)} \quad \text{bits} \quad (2-3a)$$

Empleando logaritmos naturales, la unidad de información recibe el nombre de *nat* **.

$$I(E) = \ln \frac{1}{P(E)} \quad \text{nats} \quad (2-3b)$$

En el caso de logaritmos de base 10, la unidad de información es el Hartley. R. V. Hartley fue quien primero sugirió la medida logarítmica de la información (Hartley, 1928).

$$I(E) = \log_{10} \frac{1}{P(E)} \quad \text{Hartleys} \quad (2-3c)$$

1 Bit – ¿Alguien sabe que es?

Notemos, también, que si $P(E) = 1/2$, será $I(E) = 1$ bit. Es decir, un bit es la cantidad de información obtenida al especificar una de dos posibles alternativas igualmente probables. Esta situación se presenta al lanzar una moneda al aire o al examinar la salida de un sistema de comunicación binario.



Fuente de memoria nula

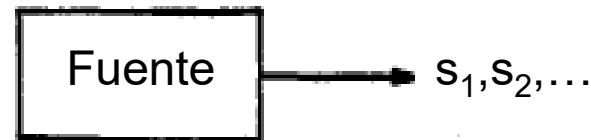


FIG. 2-1. Fuente de información.

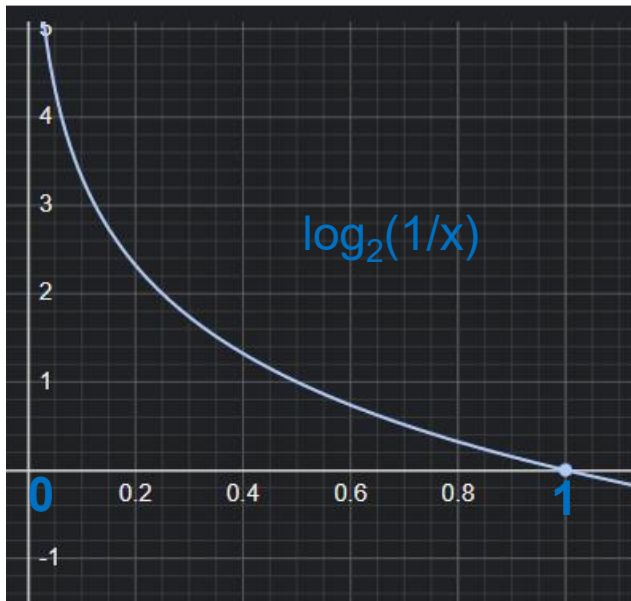
Imaginemos la fuente emitiendo una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto finito y fijo, $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$. Los símbolos emitidos sucesivamente se eligen de acuerdo con una ley fija de probabilidad. Ocasionalmente nos referimos a la fuente misma como S ; sin que esto deba dar lugar a confusión. En la fuente más sencilla admitiremos que los símbolos emitidos son estadísticamente independientes. Tal fuente de información se conoce como fente de memoria nula y puede describirse completamente mediante el alfabeto fuente S y las probabilidades con que los símbolos se presentan:

$$P(s_1), P(s_2), \dots, P(s_q)$$

Memoria nula (cont)

Puede calcularse la información media suministrada por una fente de información de memoria nula en la forma siguiente: La presencia de un símbolo s_i corresponde a una cantidad de información igual a

$$I(s_i) = \log \frac{1}{P(s_i)} \quad \text{bits}$$



Entropía de una fuente de información

$$I(s_i) = \log \frac{1}{P(s_i)} \quad \text{bits}$$

Nombre sugerido a Shannon por **John von Neumann** por la similitud de la fórmula con la mecánica estadística

Para un símbolo cualquiera s_i :

La probabilidad de que aparezca es precisamente $P(s_i)$, de modo que la cantidad media de información por símbolo de la fuente es

$$\sum_s P(s_i) I(s_i) \quad \text{bits}$$

donde $\sum_s$ indica la suma extendida a q símbolos de la fuente S . Esta magnitud, cantidad media de información por símbolo de la fuente, recibe el nombre de entropía $H(S)$ de la fuente de memoria nula *.

$$H(S) \triangleq \sum_s P(s_i) \log \frac{1}{P(s_i)} \quad \text{bits} \quad , \quad (2-5a)$$

Entropía (cont)

- ▶ Entropía de una fuente S de **n mensajes** s_i :

$$H(S) = \sum_{i=1}^n p(s_i) \cdot \log \frac{1}{p(s_i)} = - \sum_{i=1}^n p(s_i) \cdot \log p(s_i)$$

- ▶ Interpretaciones de $H(S)$:
 - el **valor medio ponderado** de la **cantidad de información del conjunto de mensajes posibles**.
 - una medida de la **incertidumbre promedio (grado de incerteza)** acerca de **una variable aleatoria**.
 - la **cantidad de información** obtenida, en promedio, al observar la aparición de cada nuevo símbolo.

Entropía: Fuente Binaria

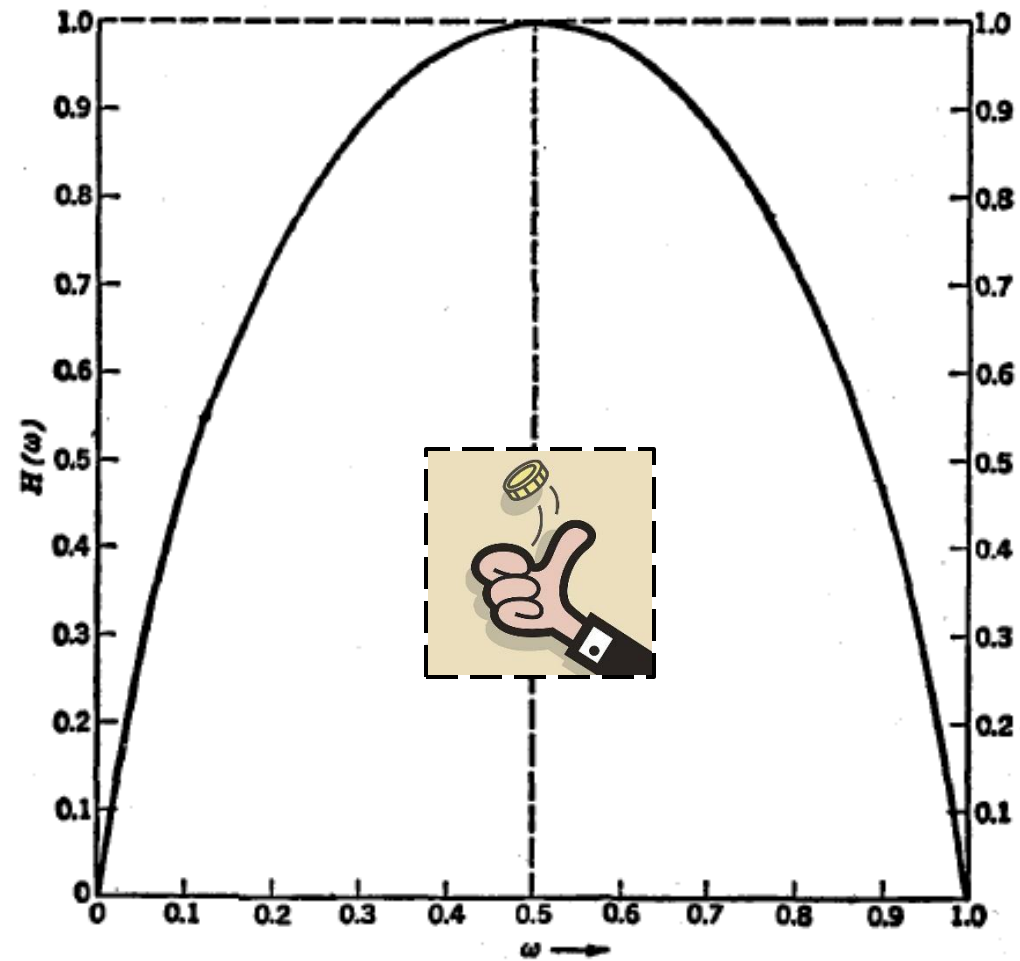


FIG. 2-3. $H(\omega)$, función entropía.

Propiedades de la entropía

- a) La entropía es **no negativa**. Se **anula** si y solo si un estado de la variable es igual a 1 y el resto es igual a 0 (**caso determinista**)
- b) La entropía es **máxima** (**mayor incertidumbre del mensaje**) cuando todos los valores posibles de la variable s son **equiprobables**.
- c) Si hay **n estados equiprobables**, entonces $p_i = 1/n$ y se cumple:

$$\begin{aligned} H(S) &= - \sum p_i \log_2 p_i = - n (1/n) \log_2 (1/n) = \\ &= - (\log_2 1 - \log_2 n) = \log_2 n = H(S)_{\text{máx}} \end{aligned}$$

Ejemplo 2-1. Consideremos la fuente $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ con $P(s_1) = 1/2$ y $P(s_2) = P(s_3) = 1/4$. Entonces

$$\begin{aligned} H(S) &= 1/2 \log 2 + 1/4 \log 4 + 1/4 \log 4 \\ &= 3/2 \text{ bits} \end{aligned}$$



Photo: © Stanley Rowin

Teoría de la Información

Codificación

Codificación

- ▶ Proceso para establecer una correspondencia entre los **símbolos de una fuente** y los **símbolos de un alfabeto** de un **código**
- ▶ Proceso mediante el cual también podemos lograr una **representación eficiente de la información** (eliminar redundancia)

Codificación: condiciones

- ▶ Bloque
- ▶ Singular
- ▶ Separable (unívocamente decodificable)

Condición de los prefijos

- ▶ La condición *necesaria y suficiente* para que un código sea *instantáneo* es que sus palabras cumplan la **condición de los prefijos**:
 - ▶ Que **no exista palabra que sea prefijo** de otra palabra de longitud mayor.

Códigos eficientes

- ▶ Asignar **palabras de código** más cortas a los **símbolos de fuente** más probables
 - ▶ L_i : longitud de la **palabra que codifica** al **símbolo (mensaje) m_i** de la fuente
 - ▶ p_i : probabilidad de aparición de **m_i**
 - ▶ r : # de símbolos diferentes del **alfabeto del código**
- ▶ $L = \sum p_i L_i$: Longitud media de un código

Codificador óptimo

Nos falta encontrar la definición de cantidad de información: *codificador óptimo*.

Introduciendo el signo negativo dentro del logaritmo en la expresión de la entropía, ésta nos quedará como:

$$H(X) = \sum p(x_i) \cdot \log_2 [1/p(x_i)]$$

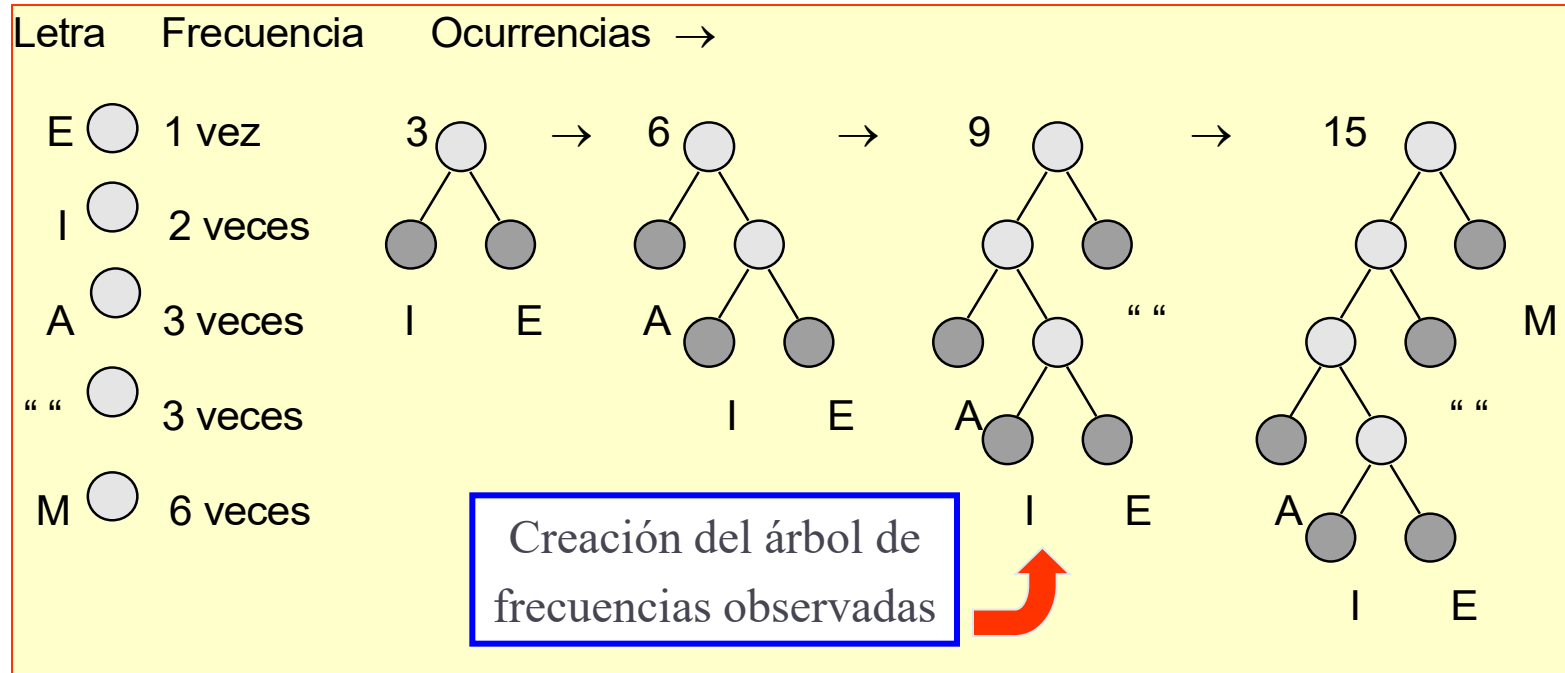
- La expresión $\log_2[1/p(x_i)]$ representa el **número de bits necesario** para codificar el símbolo x_i en un **Codificador Óptimo** para el mensaje X
- Un **Codificador Óptimo** es aquel que para codificar un mensaje X usa el **menor número posible** de bits (“dígitos binarios”) => **Coincide con la Entropía de la Fuente**

-

$$\bar{L} \geq H(S)$$

Codificación de Huffman

Mensaje: MI MAMA ME MIMA → 15 símbolos



Der: 1
Izq: 0

Código óptimo:

M = 1 " " = 01 A = 000 I = 0010 E = 0011

Mensaje: 1 0010 01 1 000 1 000 01 1 0011 01 1 0010 1 000 (33 bits)

Pregunta: ¿Con cuántos bits se codificaría si se usara ASCII? Saque conclusiones.



Los medios de transmisión **reales**



Sus perturbaciones y no idealidades

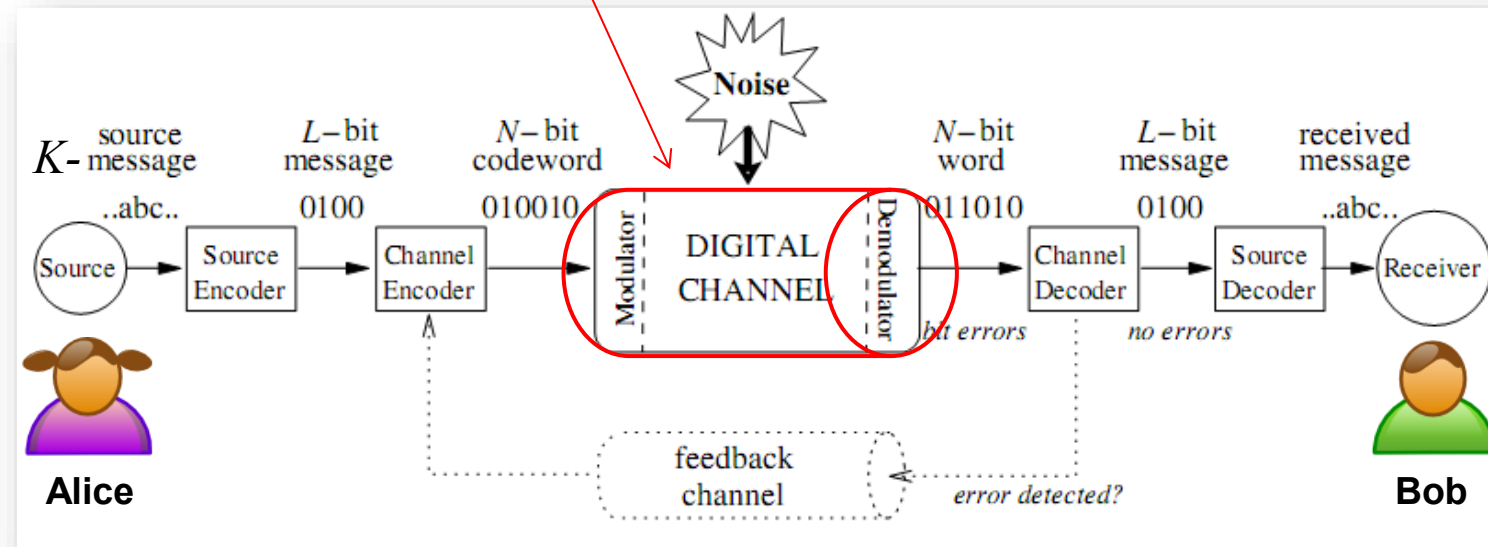
Modelo de un Sistema de Comunicaciones

Sistema de Comunicación ideal:



Modelo de un Sistema de Comunicaciones

Sistema de Comunicación real:
*Canal sometido a **ruido**, **limitado** en **potencia** y en **ancho de banda***



Perturbaciones en la transmisión

- ▶ La señal recibida puede diferir de la señal transmitida
- ▶ Analógico - degradación de la calidad de la señal
- ▶ Digital - errores de bits
- ▶ Causado por
 - Atenuación y distorsión de atenuación
 - Distorsión de retardo
 - Ruido

Atenuación

- ▶ La intensidad de la señal disminuye con la distancia
- ▶ Depende del medio
- ▶ La intensidad de la señal recibida:
 - Debe ser suficiente para que se detecte
 - Debe ser suficientemente mayor que el ruido para que se reciba sin error
 - Se ve más afectada a mayores frecuencias
- ▶ Ecualización: amplificar más las frecuencias más altas
- ▶ Problema “menos grave” para las señales digitales

Distorsión de retardo

- ▶ Solo en medios guiados
- ▶ La **velocidad de propagación** en el medio **varía con la frecuencia**
- ▶ Las **componentes de frecuencia** llegan al receptor en distintos **instantes de tiempo**, originando **desplazamientos de fase** entre las distintas frecuencias
- ▶ Para una **señal limitada en frecuencia**, la velocidad es mayor cerca de la frecuencia central

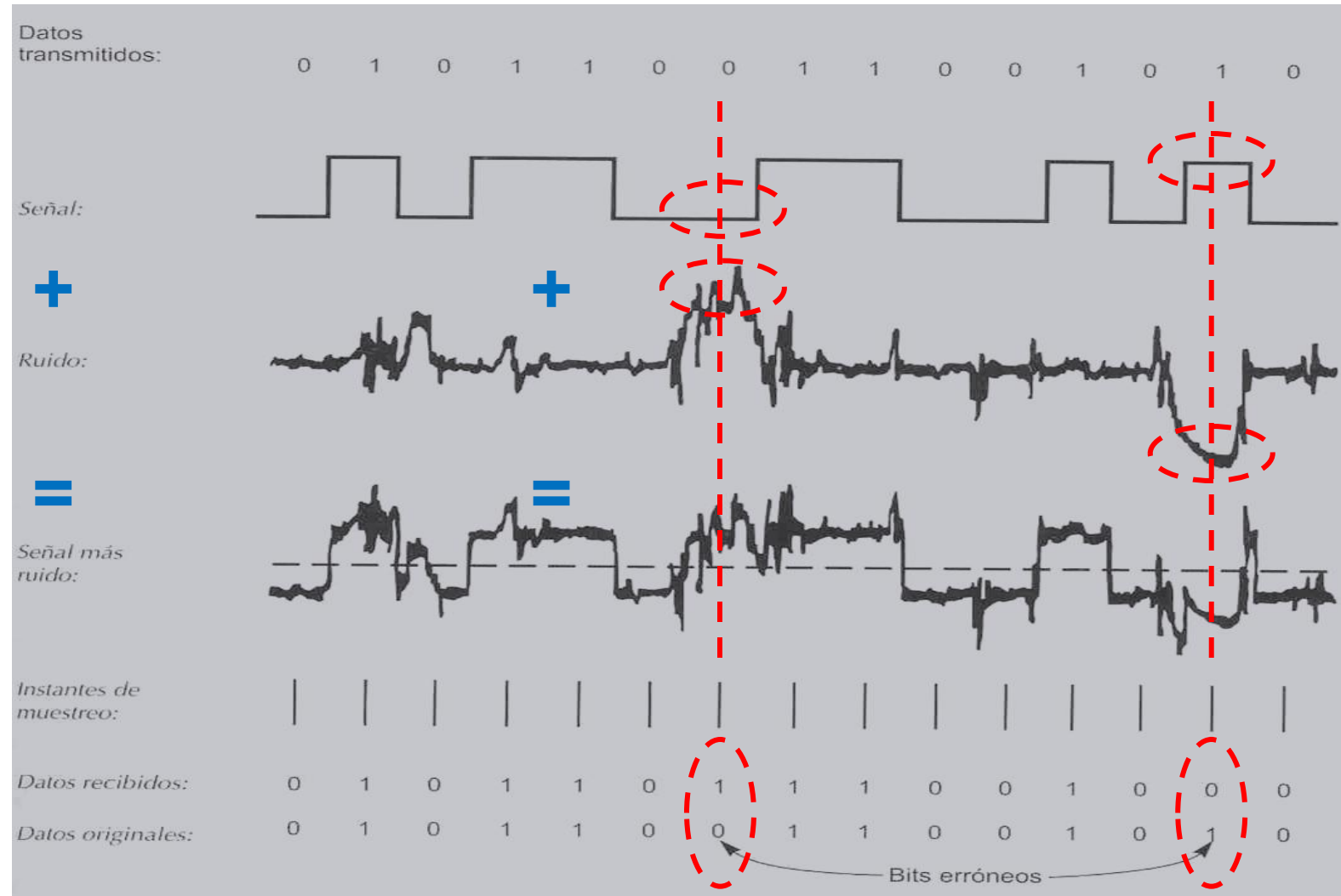
Ruido (1)

- ▶ Señales adicionales insertadas entre el transmisor y el receptor
- ▶ Ruido Térmico
 - Debido a la agitación térmica de los electrones
 - Aumenta linealmente con la temperatura absoluta
 - **Densidad** Espectral de **Potencia** de Ruido ($N_0=k.T$)
 - Uniformemente distribuido en la frecuencia =>
 - Potencia Total del **Ruido Blanco** para un Ancho de Banda B:
 $N_B = N_0.B = k.T.B$
- ▶ Ruido por Intermodulación
 - Señales que son la suma y la diferencia de frecuencias originales y sus múltiplos ($m.f_1 \pm n.f_2$)
 - Se produce por falta de linealidad en el canal

Ruido (2)

- ▶ Ruido por Diafonía
 - Una señal de una línea interfiere en otra
- ▶ Ruido Impulsivo
 - Impulsos irregulares o picos
 - Ej: Interferencia electromagnética externa (tormenta)
 - Corta duración
 - Gran amplitud
 - Disruptivo

Efecto del ruido en señal digital



Conceptos relacionados con la Capacidad del Canal

- ▶ Velocidad de transmisión de datos **C**
 - En bits por segundo (bps)
- ▶ Ancho de Banda **B**
 - En ciclos por segundo (Hertz)
 - Limitado por el transmisor y el medio
- ▶ Ruido **N**
 - Nivel medio a través del canal de transmisión
- ▶ Tasa de errores **BER**
 - Cambiar 0 por 1, o viceversa
 - Cantidad de veces que esto sucede por unidad de tiempo (errores por segundo)
 - **BER: Bit Error Rate**

Ancho de Banda de Nyquist (Capacidad “Teórica Máxima”, sin ruido)

Para **símbolos** de **2 niveles** en un Canal Sin Ruido

- Velocidad binaria

$$C(bps) = 2B(Hz)$$

Para **símbolos** de **M niveles** SIN RUIDO

- Velocidad binaria

$$C(bps) = 2B(Hz) \log_2 M$$

- 1 **Baudio** = 1 estado señalización/seg (también se expresa símbolos/seg)
- 1 **Baudio** = 1 bps si $M=2$, 2 bps si $M=4$, etc.
- La relación entre la **velocidad de transmisión C** y la **velocidad de modulación V** es:

$$C(bps) = V(baudios) \cdot \log_2 M$$

$$C(bps) = V \cdot \log_2 M = 2 \cdot B \cdot \log_2 M = B \cdot \log_2 M^2$$

Capacidad de Shannon (1)

- ▶ Para un cierto **Nivel de Ruido**, a mayor velocidad C:
 - menor período de un bit, **pero**:
 - mayor tasa de error (se pueden corromper 2 bits en el tiempo en que antes se corrompía 1 bit)
- ▶ Relación **Señal a Ruido** (Signal-Noise Ratio, **SNR**):

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(SNR) = 10 \log_{10} \frac{Potencia_Señal}{Potencia_Ruido}$$

- ▶ Veamos:

Capacidad de Shannon (2)

- ▶ En principio, si se aumentan el ancho de banda **B** y la potencia de señal **S** , aumenta la velocidad binaria **C**
- ▶ **Pero:**
 - Un aumento del ancho de banda **B** **aumenta el ruido**
 - Un aumento de potencia de señal **S** **aumenta las no linealidades y el ruido de intermodulación**
- ▶ Según Shannon, la velocidad binaria teórica máxima para un **Canal Con Ruido** será:

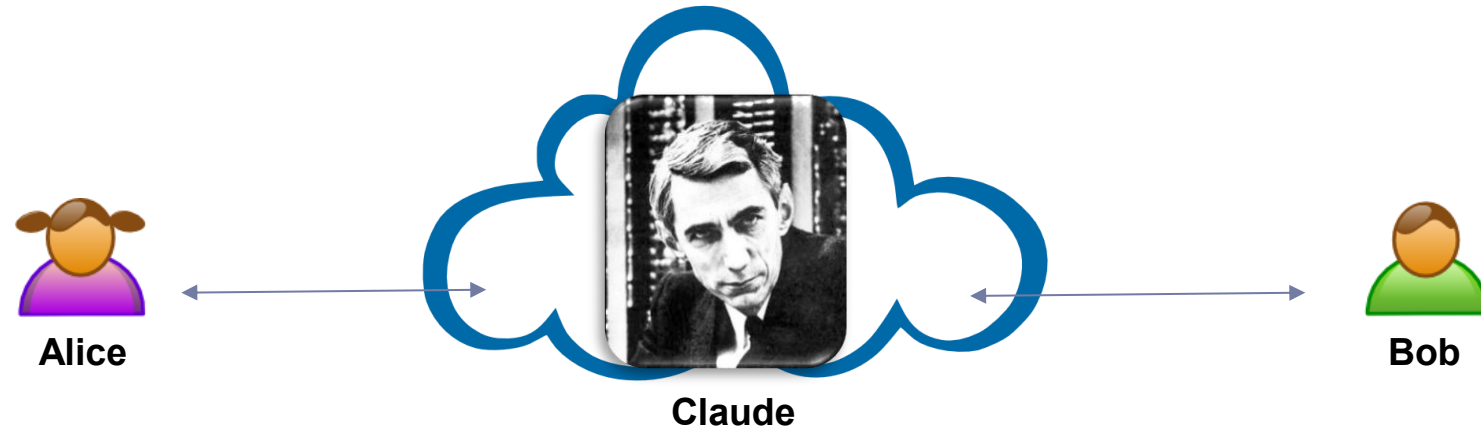
$$C_{m\acute{a}x}(bps) = B(Hz) \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Visión integradora de la Teoría de la Información

► “Límites fundamentales” y “Resultados no intuitivos”

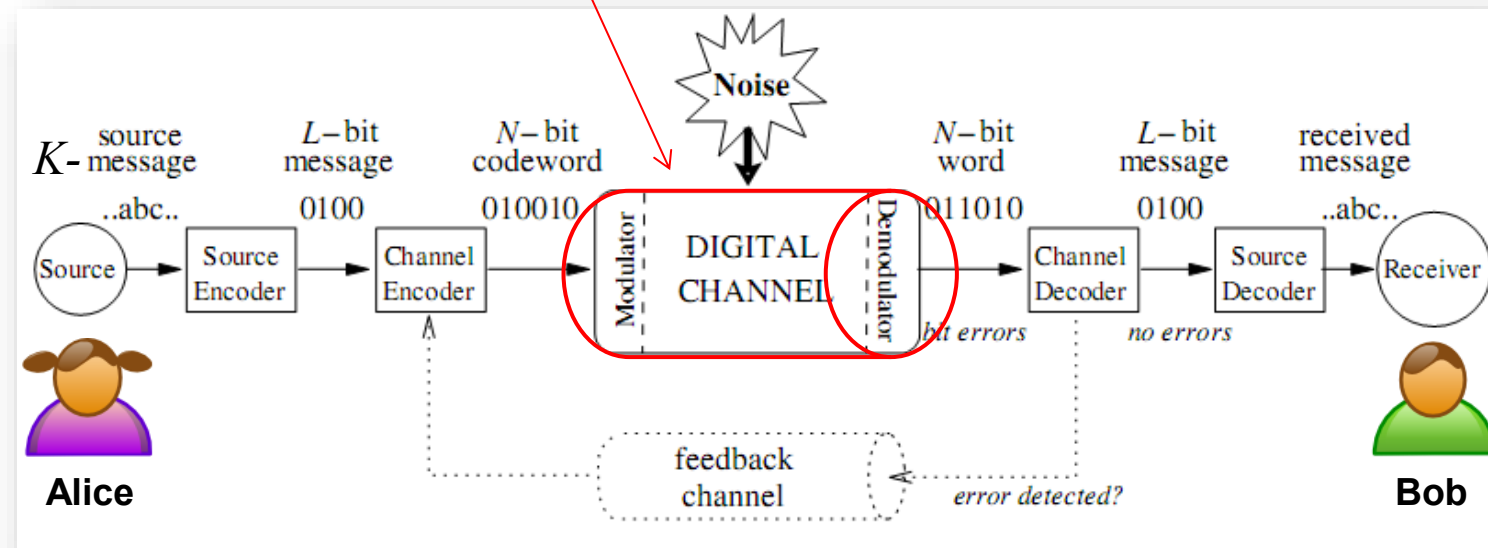
- ¿Cual es la **complejidad irreducible** por debajo de la cual una señal a ser transmitida **no puede ser compactada sin pérdida de información?**
(límite de la **eficiencia**)
- ¿Cual es el **límite absoluto de la tasa de transmisión** utilizada para transportar una señal **de manera confiable** a través de un **canal ruidoso?**
(límite de la **confiabilidad**)
- Estos aspectos se reflejan en aplicaciones prácticas.

Marco de Referencia



Marco de Referencia

Sistema de Comunicación real:
Canal sometido a *ruido*, *limitado* en *potencia* y en *ancho de banda*





3° Teorema de Comunicación **Confiable** Codificación de Canal (error bajo control)

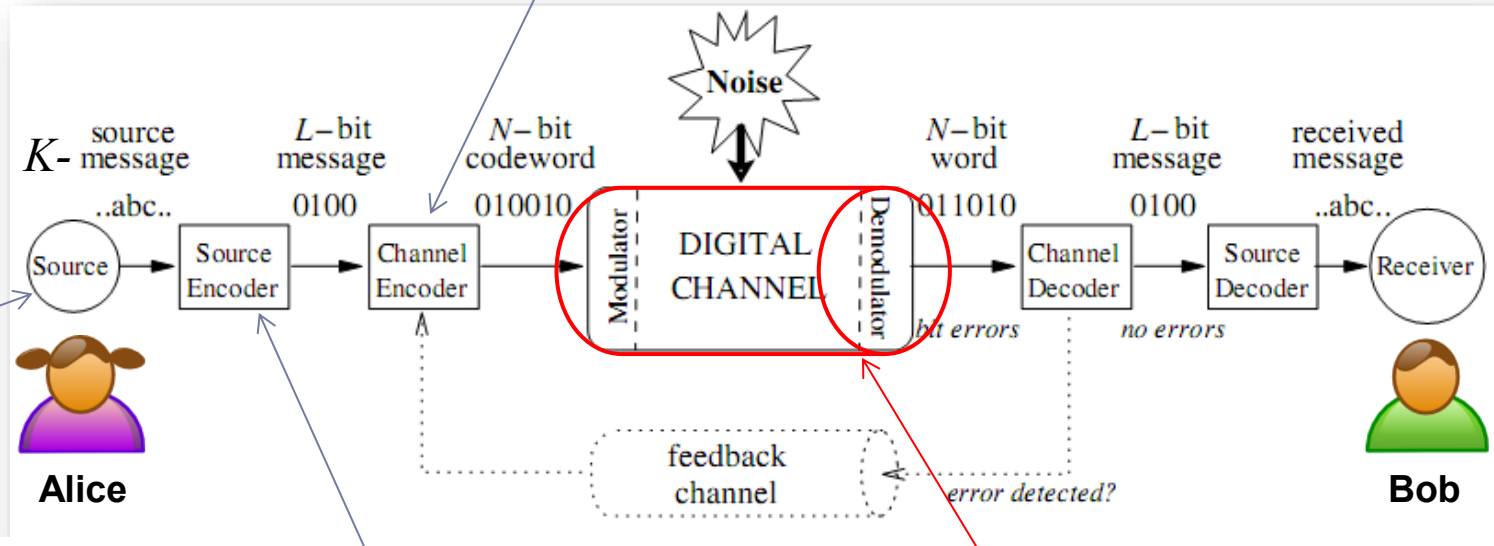
$$\frac{H(S)}{T_s} \leq \frac{C}{T_c}$$

1° Conceptos Básicos

$$I = \log_2\left(\frac{1}{p_k}\right)$$

$$H = \sum_{k=0}^{K-1} p_k \cdot \log_2\left(\frac{1}{p_k}\right)$$

Información y Entropía
 $0 \leq H(S) \leq \log_2 K$



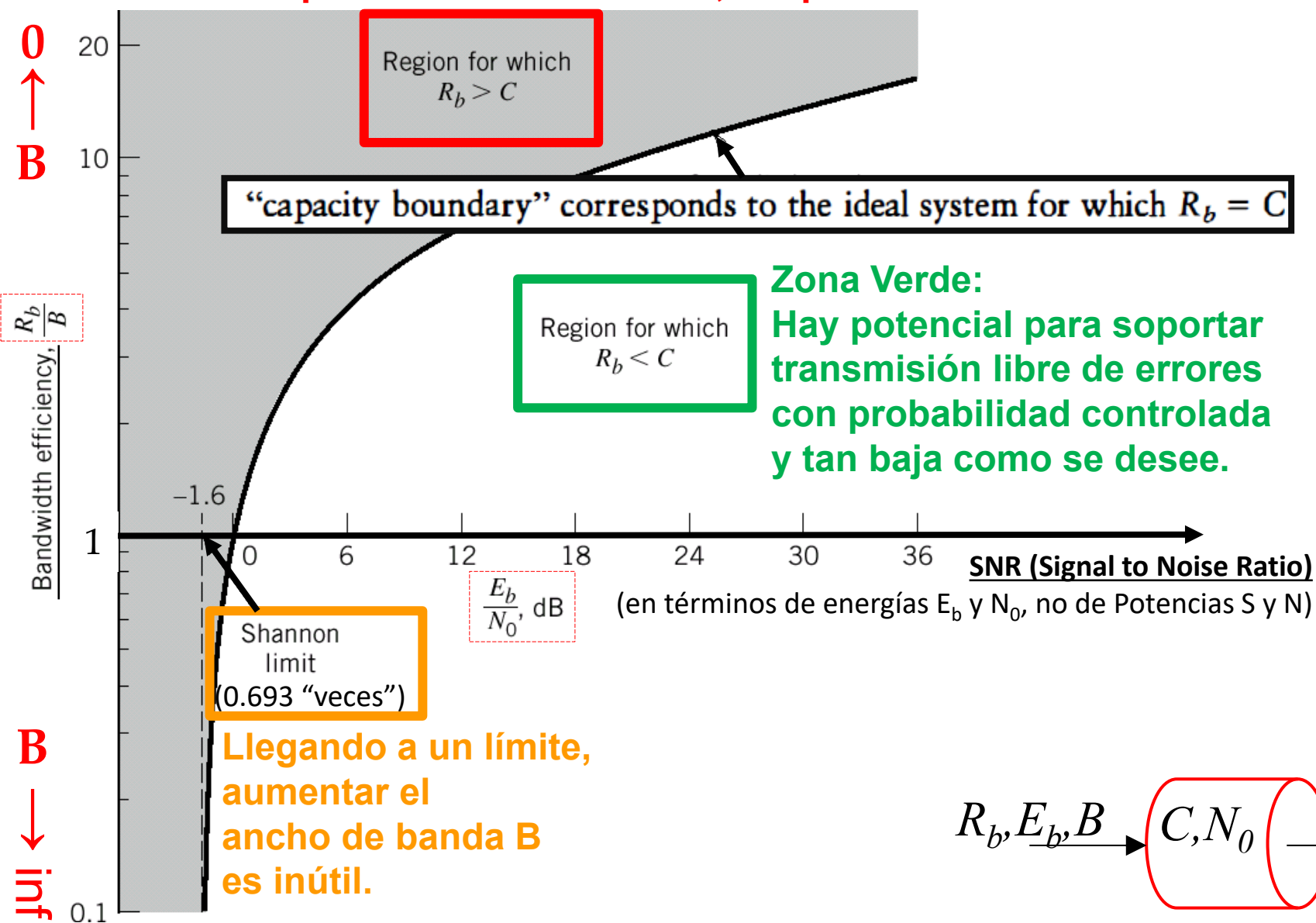
$$\bar{L} \geq H(S)$$

2° Teorema de Codificación de Fuente Comunicación **Eficiente**

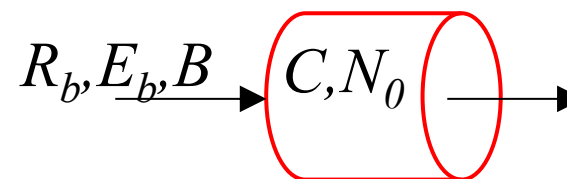
$$C = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

4° Teorema de Capacidad de Información Compromiso Ancho de banda vs. Relación Señal a Ruido

Zona Roja: El sistema está condenado a tener una muy alta probabilidad de errores, sin posibilidad de control.



Válido para cualquier algoritmo que se use para la Codificación y Decodificación del canal.



$$\frac{C}{B} = \log_2 \left(1 + \frac{E_b}{N_0} \frac{C}{B} \right)$$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{2^{C/B} - 1}{C/B}$$

Diagrammatic labels: S (Signal) and N (Noise) are shown as inputs to the $\frac{E_b}{N_0}$ term in the equations.

Retardo total (“Delay”)

► T_{prop} = retardo de propagación

- Desde unos pocos microsegundos hasta a cientos de milisegundos.
*Predominante para: enlaces muy **distantes**.*

► T_{trans} = retardo de transmisión

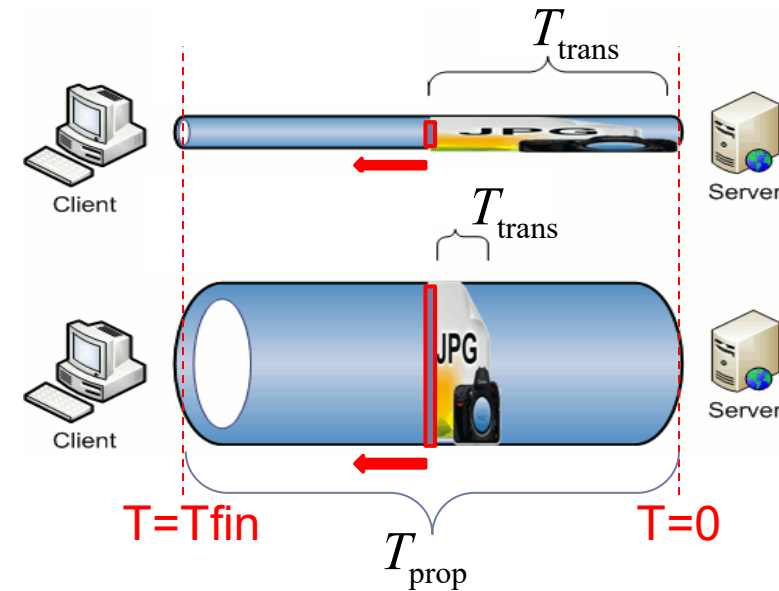
- $T_{\text{trans}} = \text{Tamaño Trama} / \text{Velocidad de transmisión}$
*Predominante para: enlaces de baja **velocidad** y/o **tamaños** de trama muy grandes*

► T_{encol} = retardo de encolamiento

- Depende de la congestión. Desde nulo hasta gigante.

► T_{proc} = retardo de procesamiento

- Normalmente unos pocos microsegundos o menos.



“descarga de una foto desde un servidor”

$$Delay = T_{\text{total}} = T_{\text{prop}} + T_{\text{trans}} + T_{\text{encol}} + T_{\text{proc}}$$

Bibliografía

- ▶ Information Theory and Coding, **Norman Abramson**. Primera Edición, McGraw Hill, 1963.
- ▶ Principles of Digital Communication, **Robert G. Gallager**. Cambridge University Press, 2008.
- ▶ Communication Systems, **Simon Haykin**. Cuarta Edición, John Wiley & Sons, 2001.
- ▶ How Claude Shannon and the Bell Labs Mathematics Department founded the digital age. <https://www.bell-labs.com/claude-shannon/>